

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

«Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 7

по курсу «Численные методы»

**«Сравнительный анализ методов вычисления приближенного
значения интегралов»**

Студент группы ИУ9-61Б Кравец Д.В.

Преподаватель Домрачева А.Б.

Москва 2026

Постановка задачи

Постановка задачи

Требуется реализовать методы численного интегрирования для приближенного вычисления определенного интеграла:

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Необходимо:

1. Найти значение интеграла по формуле средних прямоугольников, формуле трапеций и формуле Симпсона с точностью $\varepsilon = 0.001$.
2. Реализовать метод Монте-Карло для заданных значений N .
3. Найти точное значение интеграла аналитически и сравнить его с результатами, полученными численными методами.

Индивидуальный вариант 18:

$$a = 0.75, \quad b = 3, \quad f(x) = \frac{e^{1/x}}{x^2}.$$

Т.е. требуется вычислить интеграл:

$$I = \int_{0.75}^3 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx.$$

Теоретическая часть

Формула средних прямоугольников

Метод средних прямоугольников основан на замене площади под графиком функции суммой площадей прямоугольников, высота которых определяется значением функции в середине каждого интервала разбиения.

Для определенного интеграла

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

приближенное значение вычисляется по формуле:

$$I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f \left(a + \left(i + \frac{1}{2} \right) h \right),$$

где

$$h = \frac{b - a}{n}$$

— шаг разбиения интервала.

Формула трапеций

Метод трапеций заключается в замене криволинейной трапеции совокупностью обычных трапеций.

Приближенное значение интеграла определяется выражением:

$$I \approx h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right)$$

где

$$h = \frac{b - a}{n}.$$

Формула Симпсона

Метод Симпсона основан на замене функции на каждом участке разбиения параболой второго порядка.

Формула Симпсона имеет вид:

$$I \approx \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) \right]$$

где

$$h = \frac{b - a}{n},$$

а число интервалов должно быть четным.

Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло представляет собой вероятностный метод численного интегрирования, основанный на использовании случайных точек.

Пусть случайные точки

$$x_1, x_2, \dots, x_N$$

равномерно распределены на интервале интегрирования $[a; b]$.

Тогда значение определенного интеграла можно приближенно вычислить по формуле:

$$I \approx (b - a) \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i)$$

где N — количество случайных испытаний.

Погрешность метода Монте-Карло уменьшается приблизительно по закону:

$$O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

то есть увеличение количества случайных точек приводит к повышению точности вычислений.

Практическая часть

Для варианта 18 задано:

$$a = 0.75, \quad b = 3, \quad f(x) = \frac{e^{1/x}}{x^2}.$$

Требуется вычислить интеграл:

$$I = \int_{0.75}^3 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx.$$

Аналитическое решение

Найдем точное значение интеграла аналитически:

$$I = \int_{0.75}^3 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx.$$

Сделаем замену:

$$t = \frac{1}{x}.$$

Тогда:

$$dt = -\frac{1}{x^2} dx.$$

Следовательно:

$$\frac{1}{x^2} dx = -dt.$$

Тогда исходный интеграл принимает вид:

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = - \int e^t dt.$$

Получаем:

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = -e^t + C.$$

Возвращаясь к переменной x , имеем:

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = -e^{1/x} + C.$$

Тогда точное значение определенного интеграла равно:

$$I = -e^{1/x} \Big|_{0.75}^3 = -e^{1/3} + e^{4/3}.$$

получаем:

$$I = e^{4/3} - e^{1/3}.$$

Численно:

$$I \approx 2.398055.$$

Метод средних прямоугольников

Для вычисления использовалась формула:

$$I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f \left(a + \left(i + \frac{1}{2} \right) h \right)$$

Код программы приведен в листинге 1.

Листинг 1: Метод средних прямоугольников

```
1 def middle_rectangles(n):  
2     h = (b - a) / n  
3     s = 0.0  
4  
5     for i in range(n):  
6         x_i = a + (i + 0.5) * h  
7         s += f(x_i)  
8  
9     return h * s
```

Результаты вычислений:

Таблица 1: Метод средних прямоугольников

n	Значение интеграла	Погрешность
2	1.684475	0.713580
4	2.111900	0.286156
8	2.309265	0.088790
16	2.374144	0.023911
32	2.391951	0.006105
64	2.396521	0.001535
128	2.397671	0.000384

Требуемая точность достигнута при:

$$n = 128$$

Метод трапеций

Для вычисления использовалась формула:

$$I \approx h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right)$$

Код программы приведен в листинге 2.

Листинг 2: Метод трапеций

```

1 def trapezoids(n):
2     h = (b - a) / n
3     s = (f(a) + f(b)) / 2
4
5     for i in range(1, n):
6         x_i = a + i * h
7         s += f(x_i)
8
9     return h * s

```

Результаты вычислений:

Таблица 2: Метод трапеций

n	Значение интеграла	Погрешность
2	4.426367	2.028312
4	3.055421	0.657366
8	2.583661	0.185605
16	2.446463	0.048407
32	2.410304	0.012248
64	2.401127	0.003072
128	2.398824	0.000769

Требуемая точность достигнута при:

$$n = 128$$

Метод Симпсона

Использовалась формула:

$$I \approx \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum f(x_{2i-1}) + 2 \sum f(x_{2i}) \right]$$

Код программы приведен в листинге 3.

Листинг 3: Метод Симпсона

```
1 def simpson(n):
2     if n % 2 != 0:
3         n += 1
4
5     h = (b - a) / n
6     s = f(a) + f(b)
7
8     for i in range(1, n):
9         x_i = a + i * h
10
11        if i % 2 == 0:
12            s += 2 * f(x_i)
13        else:
14            s += 4 * f(x_i)
15
16    return h * s / 3
```

Результаты вычислений:

Таблица 3: Метод Симпсона

n	Значение интеграла	Погрешность
2	3.314561	0.916505
4	2.598439	0.200384
8	2.426407	0.028351
16	2.400730	0.002675
32	2.398251	0.000195

Требуемая точность достигнута при:

$$n = 32$$

Метод Монте-Карло

Код программы приведен в листинге 4.

Листинг 4: Метод Монте-Карло

```
1 def monte_carlo(N):
2     s = 0.0
3
4     for i in range(N):
```

```

5         r = random.random()
6         x_i = a + (b - a) * r
7         s += f(x_i)
8
9     return (b - a) * s / N

```

Таблица 4: Метод Монте-Карло

N	Значение интеграла	Погрешность
10	4.018717	1.620662
100	2.473182	0.075127
1000	2.279544	0.118511
10000	2.383826	0.014229

Сравнение результатов

Таблица 5: Итоговое сравнение методов

Метод	Параметр	Значение	Погрешность
Средние прямоугольники	128	2.397671	0.000384
Трапеции	128	2.398824	0.000769
Симпсон	32	2.398251	0.000195
Монте-Карло	10000	2.383826	0.014229

Из полученных результатов видно, что наибольшую точность показал метод Симпсона.

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы методы средних прямоугольников, трапеций, Симпсона и метод Монте-Карло для приближенного вычисления определенного интеграла. Полученные результаты были сравнены с точным аналитическим значением.

По результатам вычислений наиболее эффективным оказался метод Симпсона, так как он обеспечил требуемую точность при меньшем количестве разбиений интервала. Методы средних прямоугольников и трапеций также позволили

получить результат с заданной точностью, однако потребовали большего числа разбиений. Метод Монте-Карло показал меньшую точность по сравнению с классическими методами численного интегрирования, что связано с вероятностным характером алгоритма.

Таким образом, поставленная цель работы была достигнута, а реализованные методы позволили получить приближенное значение интеграла с заданной точностью.